

Installation Proxmox Backup Serveur



Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Sommaire

Sommaire.....	2
Installation Proxmox Backup Serveur.....	3
Installation de Proxmox Backup Server (PBS).....	3
1. Objectif du TP.....	3
2. Installation initiale de PBS (assistant).....	3
2.1 Démarrage de l'installateur.....	3
2.2 Paramètres de l'installation.....	4
3. Premier accès à l'interface web PBS.....	5
3.1 Gestion du certificat auto-signé.....	5
3.2 Connexion à PBS.....	6
3.3 Ajustement des dépôts APT.....	6
4. Configuration de base dans PBS.....	6
4.1 Création des utilisateurs.....	6
4.2 Création du datastore.....	7
4.3 Attribution des permissions.....	7
4.4 Informations de connexion PBS.....	9
5. Liaison de Proxmox VE vers PBS.....	9
5.1 Ajout du type de stockage PBS.....	9
5.2 Paramétrage de la connexion.....	10
5.3 Test de sauvegarde manuel.....	10
6. Planification et rétention des sauvegardes.....	11
6.1 Planification automatique.....	11
6.2 Politique de rétention (Prune).....	12
7. Test des permission dans le Proxmox Backup Server.....	12
7.1 Lancement d'une sauvegarde.....	12
7.2 Test des gestion des droits.....	13

Installation Proxmox Backup Serveur

Installation de Proxmox Backup Server (PBS)

1. Objectif du TP

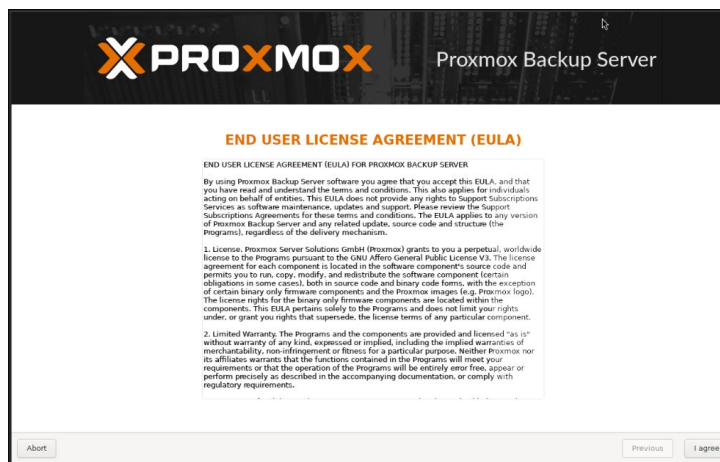
L'objectif est d'installer Proxmox Backup Server sur une machine physique dédiée, de le configurer d'abord en réseau local, puis de le basculer ensuite vers le VLAN 99 quand l'infrastructure OPNsense sera finalisée.

2. Installation initiale de PBS (assistant)

2.1 Démarrage de l'installateur



Écran de boot de Proxmox Backup Server, option Install Proxmox Backup Server (Graphical) sélectionnée.



Affichage de la licence (EULA) avant de poursuivre l'installation.

Installation Proxmox Backup Serveur

2.2 Paramètres de l'installation



Proxmox Backup Server (PBS)

The Proxmox Installer automatically partitions your hard disk. It installs all required packages and makes the system bootable from the hard disk. All existing partitions and data will be lost.

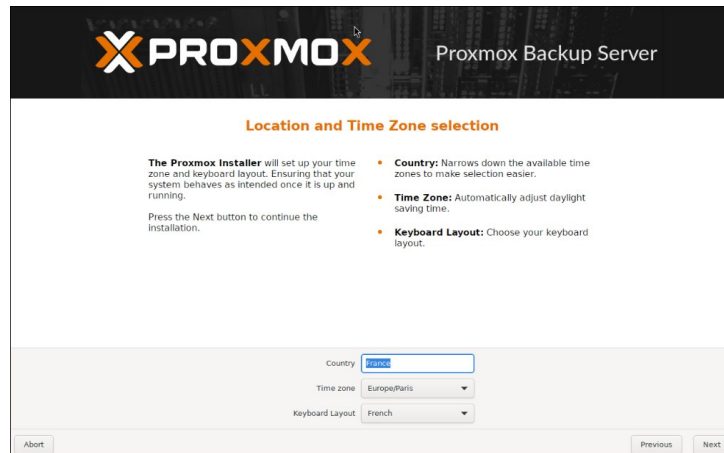
To continue the installation, press the Next button.

- Please verify the installation target**
The displayed hard disk will be used for the installation. Warning: All existing partitions and data will be lost.
- Automatic hardware detection**
The installer automatically configures your hardware.
- Graphical user interface**
Final configuration will be done on the graphical user interface, via a web browser.

Target Harddisk: /dev/vda (50.00GiB, QEMU HARDDISK) Options

Abort Previous Next

Écran de sélection du disque d'installation (Target Harddisk).



Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer will set up your time zone and keyboard layout. Ensuring that your system behaves as intended once it is up and running.

Press the Next button to continue the installation.

- Country:** Narrows down the available time zones to make selection easier.
- Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.

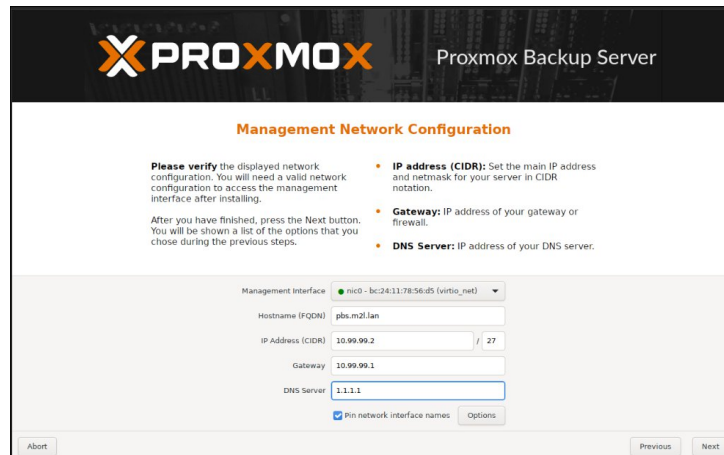
Country: France

Time zone: Europe/Paris

Keyboard Layout: French

Abort Previous Next

Paramétrage de la localisation : pays, fuseau horaire et clavier.



Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface: nic0 - bc:24:11:78:56:d5 (virtio_net)

Hostname (FQDN): pbs.m2i.lan

IP Address (CIDR): 10.99.99.2 / 27

Gateway: 10.99.99.1

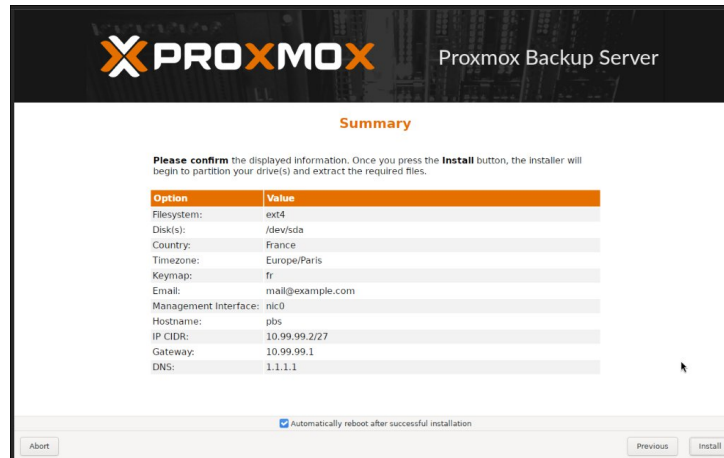
DNS Server: 1.1.1.1

☒ Pin network interface names Options

Abort Previous Next

Configuration réseau de management (interface, hostname, IP/CIDR, passerelle, DNS).

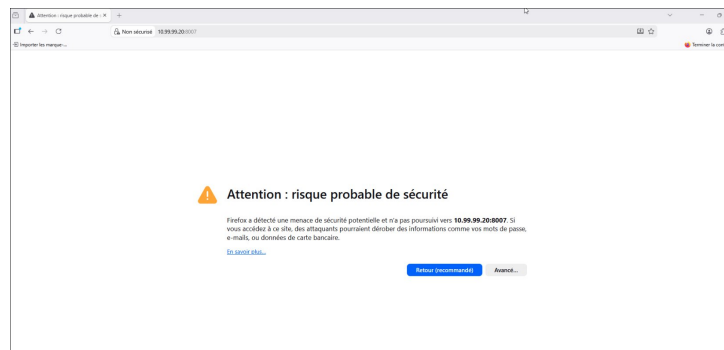
Installation Proxmox Backup Serveur



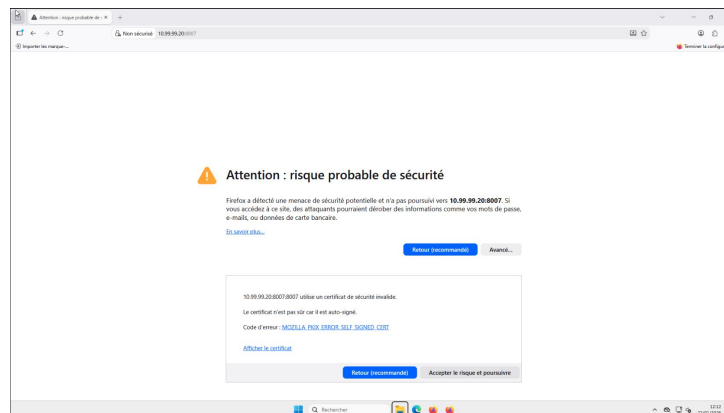
Écran récapitulatif final avant lancement de l'installation.

3. Premier accès à l'interface web PBS

3.1 Gestion du certificat auto-signé



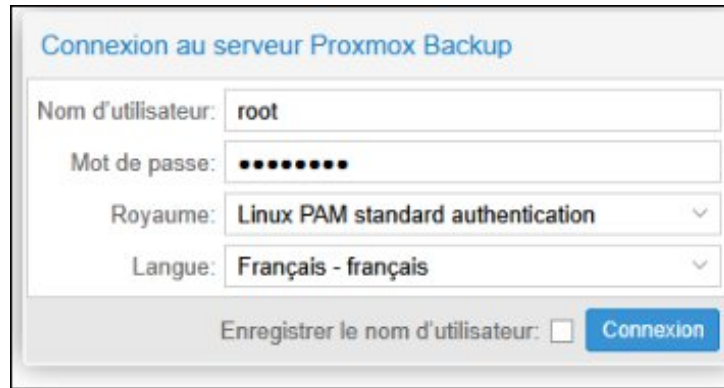
Alerte de sécurité Firefox lors du premier accès HTTPS à l'interface PBS (:8007).



Détail de l'alerte TLS (certificat auto-signé), puis action Accepter le risque et poursuivre.

Installation Proxmox Backup Serveur

3.2 Connexion à PBS



Fenêtre de connexion à Proxmox Backup Server avec l'utilisateur administrateur.

3.3 Ajustement des dépôts APT



Désactivation du dépôt pbs-enterprise et activation du dépôt pbs-no-subscription.

Depuis le menu Shell, lancer ensuite :

```
apt update && apt upgrade -y
```

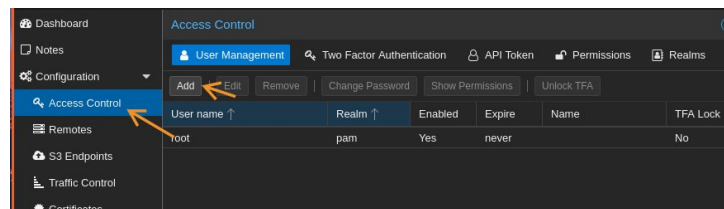
Créer le dossier de sauvegarde local :

```
mkdir -p /backup
```

4. Configuration de base dans PBS

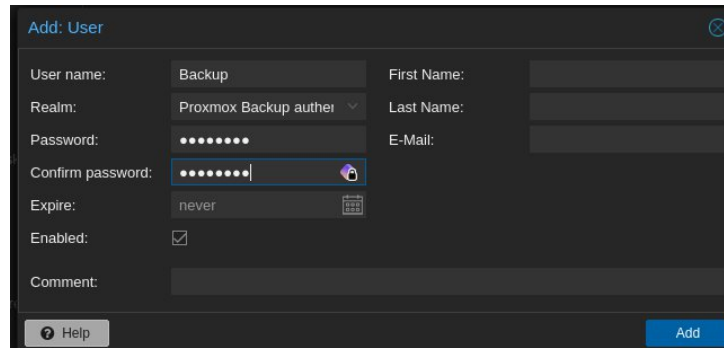
4.1 Création des utilisateurs

Pour limiter l'usage de root, création de comptes dédiés (backup, restore, admin).



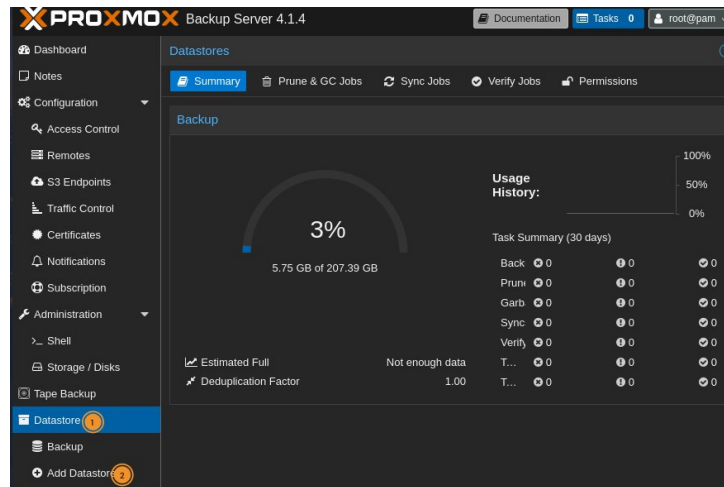
Accès au menu Access Control > User Management puis bouton Add.

Installation Proxmox Backup Serveur

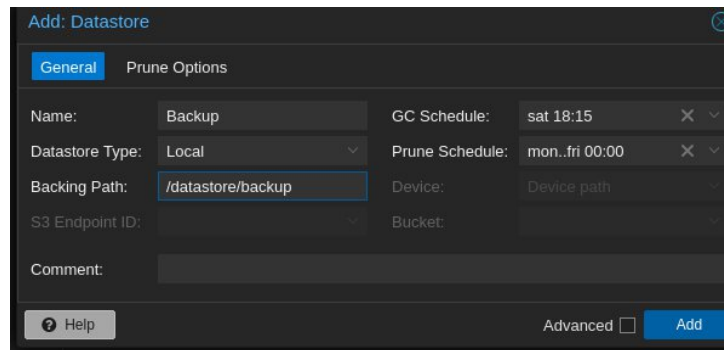


Formulaire Add: User pour créer un utilisateur PBS (exemple : Backup@pbs).

4.2 Création du datastore

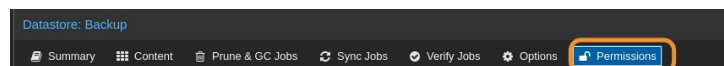


Vue du datastore Backup dans PBS (onglet Summary).



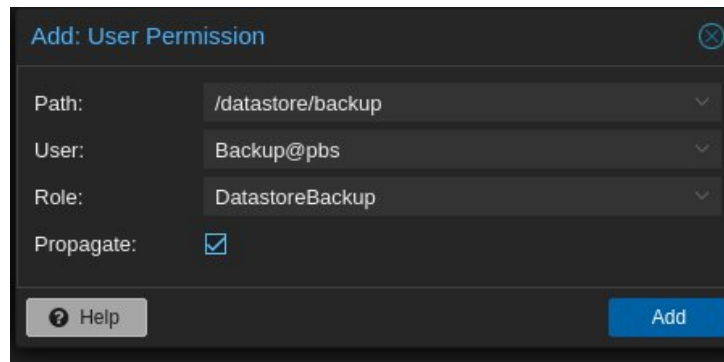
Fenêtre Add: Datastore avec le chemin de stockage (/datastore/backup).

4.3 Attribution des permissions



Accès à l'onglet Permissions du datastore.

Installation Proxmox Backup Serveur



Add: User Permission

Path: /datastore/backup

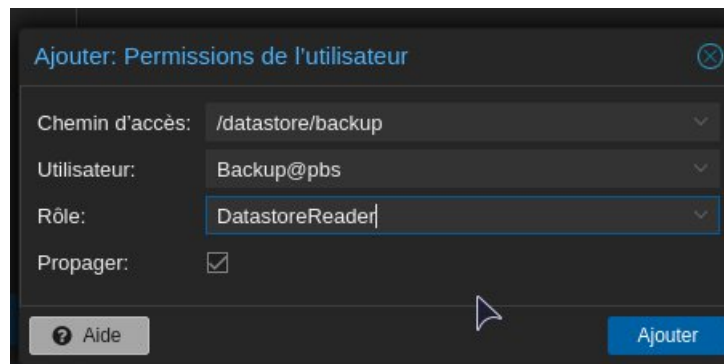
User: Backup@pbs

Role: DatastoreBackup

Propagate: ☒

? Help Add

Accès à l'onglet Permissions du datastore.



Ajouter: Permissions de l'utilisateur

Chemin d'accès: /datastore/backup

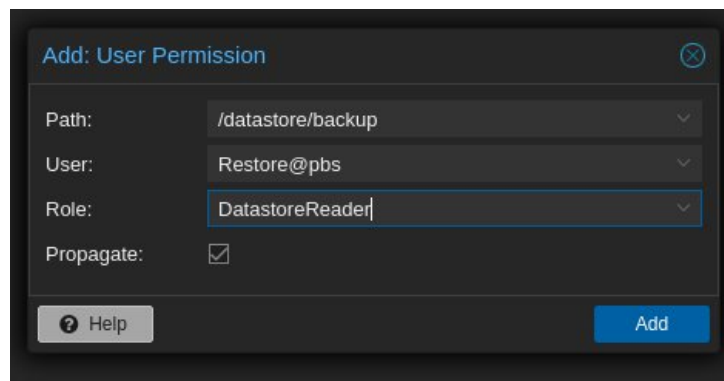
Utilisateur: Backup@pbs

Rôle: DatastoreReader

Propager: ☒

? Aide Ajouter

Permission DatastoreBackup DatastoreReader attribuée à Backup@pbs (compte d'écriture des sauvegardes et Lire).



Add: User Permission

Path: /datastore/backup

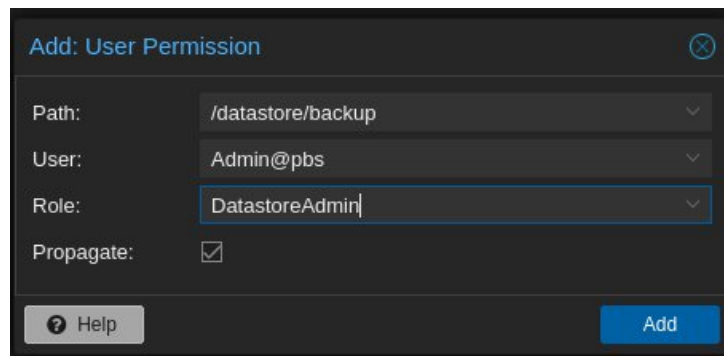
User: Restore@pbs

Role: DatastoreReader

Propagate: ☒

? Help Add

Permission DatastoreReader attribuée à Restore@pbs (lecture/restauration).



Add: User Permission

Path: /datastore/backup

User: Admin@pbs

Role: DatastoreAdmin

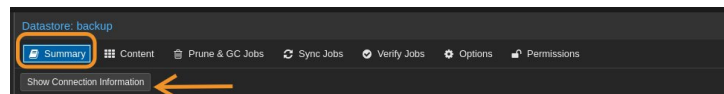
Propagate: ☒

? Help Add

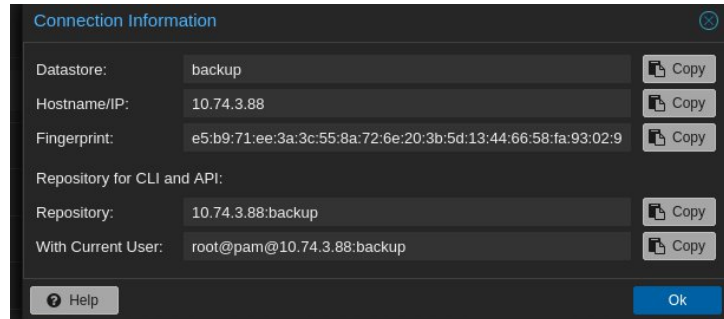
Permission DatastoreAdmin attribuée à Admin@pbs (gestion complète du datastore).

Installation Proxmox Backup Serveur

4.4 Informations de connexion PBS



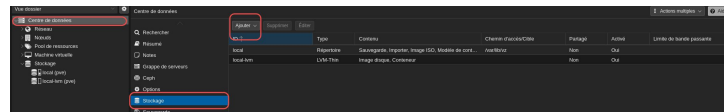
Bouton Show Connection Information depuis l'onglet Summary du datastore.



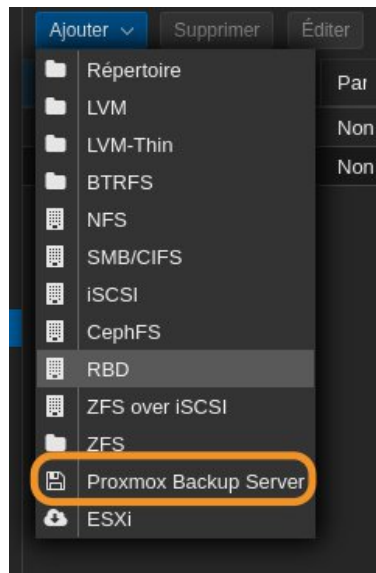
Fenêtre contenant l'IP, l'empreinte (fingerprint) et le repository à recopier côté Proxmox VE.

5. Liaison de Proxmox VE vers PBS

5.1 Ajout du type de stockage PBS



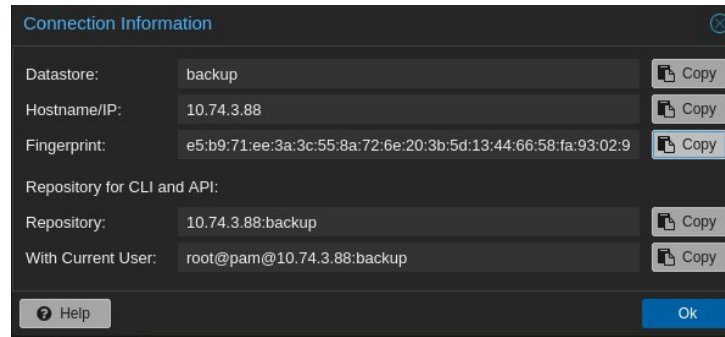
Dans Centre de données > Stockage, clic sur Ajouter.



Sélection du type Proxmox Backup Server dans la liste.

Installation Proxmox Backup Serveur

5.2 Paramétrage de la connexion

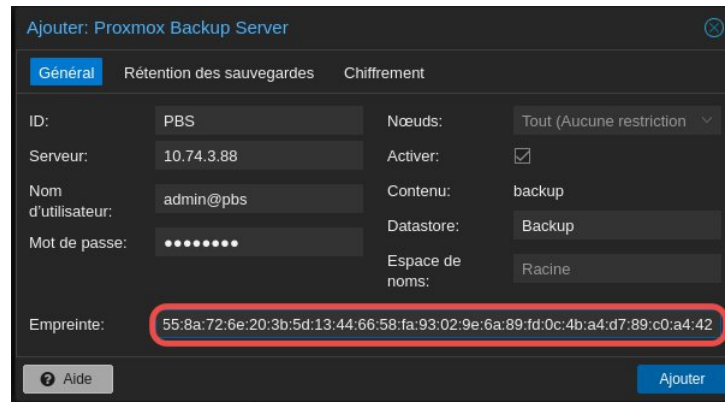


Connection Information

Datstore:	backup	Copy
Hostname/IP:	10.74.3.88	Copy
Fingerprint:	e5:b9:71:ee:3a:3c:55:8a:72:6e:20:3b:5d:13:44:66:58:fa:93:02:9	Copy
Repository for CLI and API:		
Repository:	10.74.3.88:backup	Copy
With Current User:	root@pam@10.74.3.88:backup	Copy

Help Ok

Formulaire Ajouter: Proxmox Backup Server avec serveur, utilisateur et datstore.



Ajouter: Proxmox Backup Server

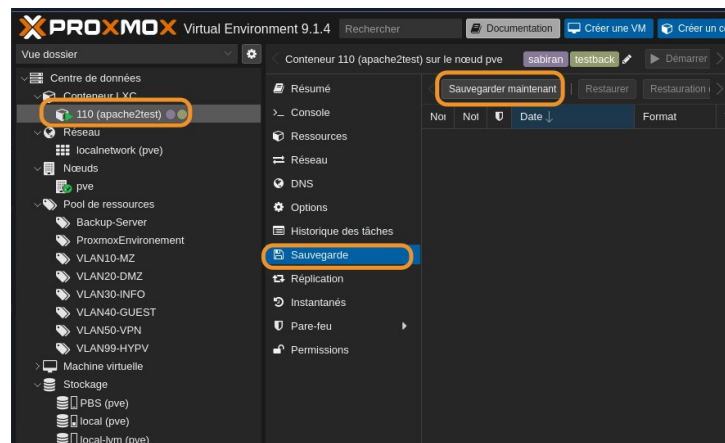
General Retention des sauvegardes Chiffrement

ID:	PBS	Nœuds:	Tout (Aucune restriction)
Serveur:	10.74.3.88	Activer:	☒
Nom d'utilisateur:	admin@pbs	Contenu:	backup
Mot de passe:	••••••	Datstore:	Backup
		Espace de noms:	Racine
Empreinte:	55:8a:72:6e:20:3b:5d:13:44:66:58:fa:93:02:9e:6a:89:fd:0c:4b:a4:d7:89:c0:a4:42		

Aide Ajouter

Copie de l'empreinte (fingerprint) PBS pour sécuriser la liaison TLS.

5.3 Test de sauvegarde manuel



Sur le CT apache2test, onglet Sauvegarde, clic sur Sauvegarder maintenant.

Installation Proxmox Backup Serveur

Sauvegarde CT 110 (apache2test)

Stockage: PBS Compression: ZSTD (bonne et rapide)

Mode: Instantané Notification: Utiliser les paramètres

Protégé: ☐

Mode de détection des modifications de PBS: Default

Notes: {{guestname}}

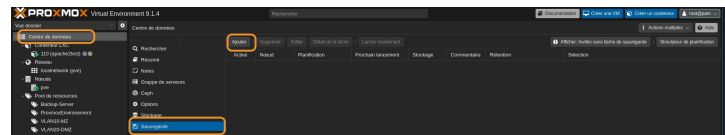
Les variables de modèle possibles sont : {{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}

Aide Sauvegarde

Fenêtre de lancement de sauvegarde avec stockage PBS et mode Instantané.

6. Planification et rétention des sauvegardes

6.1 Planification automatique



Dans Centre de données > Sauvegarde, création d'une nouvelle tâche planifiée.

Créer: Tâche de sauvegarde

Général Notifications Rétention Modèle de note Avancé

Nœud: pve Compression: ZSTD (bonne et rapide)

Stockage: PBS Mode: Instantané

Planification: 21:00 Activer: ☒

Mode de sélection: Inclure les VM sélectionnées

Commentaire de la tâche:

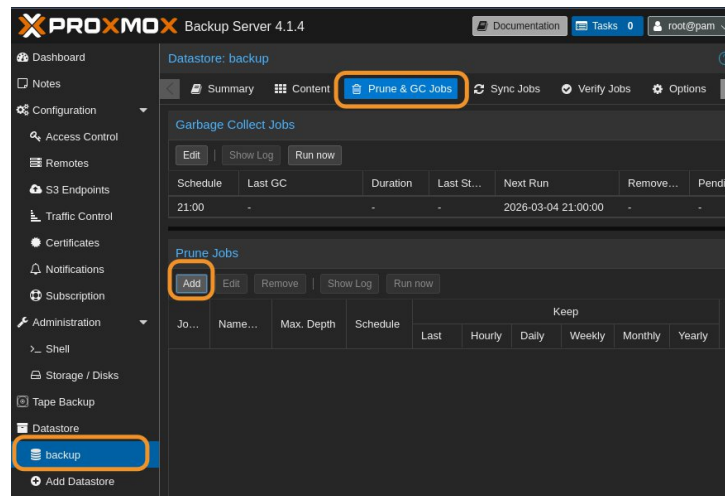
ID	Nœud	Statut	Nom	Description de la tâche
102	pve	running	ADDNS2	Machine virtuelle
103	pve	running	SQUID	Machine virtuelle
104	pve	running	WazuLeo	Machine virtuelle
105	pve	running	Zabbixserver	Machine virtuelle
106	pve	running	MasterWin11	Machine virtuelle
107	pve	running	ClientVPN	Machine virtuelle
108	pve	running	GLPIMax	Machine virtuelle
109	pve	running	GLPILeo	Machine virtuelle
110	pve	running	apache2test	Conteneur LXC
111	pve	running	clientsquid	Machine virtuelle
155	pve	running	OPENVPNNOU	Machine virtuelle

Aide Créer

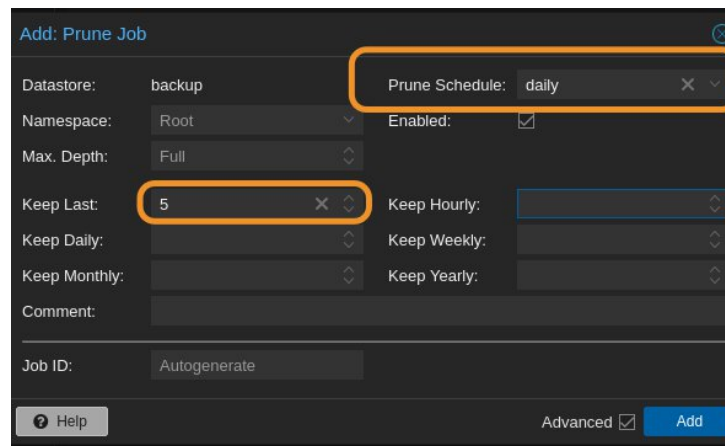
Paramètres de la tâche : stockage PBS, horaire 21:00, et sélection de apache2test.

Installation Proxmox Backup Serveur

6.2 Politique de rétention (Prune)



Dans le datastore PBS, onglet Prune & GC Jobs, ajout d'une tâche de prune.



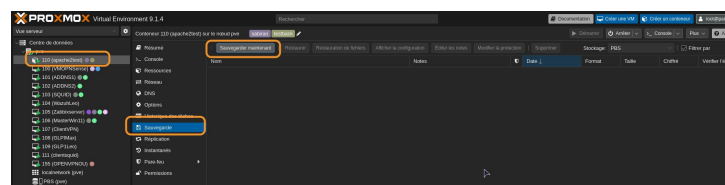
Règle de rétention configurée pour garder les 5 dernières sauvegardes en exécution quotidienne.

7. Test des permission dans le Proxmox Backup Server

Afin de tester la sauvegarde, un conteneur LXC a été créer et apache2 à était installer

7.1 Lancement d'une sauvegarde

Sélectionner la machine



Sélectionner la machine

Cliquer sur la machine concernée puis:

Sauvegarde -> Sauvegarder maintenant

Installation Proxmox Backup Serveur

Sauvegarde CT 110 (apache2test)

Stockage: PBS Compression: ZSTD (bonne et rapide)

Mode: Instantané Notification: Utiliser les paramètres

Protégé: ☐

Mode de détection des modifications de PBS: Default

Notes: {{guestname}}

Les variables de modèle possibles sont : {{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}

Aide Sauvegarde

Puis sauvegarder le snapshot

Task viewer: VM/CT 110 - Sauvegarde

Sortie Statut

Stopper Télécharger

```
INFO: ionice priority: 7
INFO: create storage snapshot 'vzdump'
INFO: Logical volume "snap_vm-110-disk-0_vzdump" created.
INFO: creating Proxmox Backup Server archive 'ct/110/2026-03-05T09:13:17Z'
INFO: set max number of entries in memory for file-based backups to 1048576
INFO: run: bc-usersexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- /usr/bin/proxmox-backup-client backup --crypt-mode=none pct.conf/var/tmp/vzdumptmp
INFO: Starting backup: ct/110/2026-03-05T09:13:17Z
INFO: Client name: pve
INFO: Starting backup protocol: Thu Mar 5 10:13:18 2026
INFO: No previous manifest available.
INFO: Upload config file '/var/tmp/vzdumptmp1562122_110/etc/vzdump/pct.conf' to 'Admin@pbs@10.74.3.88:8007:backup' as 'pct.conf.blob'
INFO: Upload directory '/mnt/vzsnap0' to 'Admin@pbs@10.74.3.88:8007:backup' as 'root.pvar.disk'
INFO: root.pvar: had to backup 647.706 MiB of 647.706 MiB (compressed 224.645 MiB) in 8.06 s (average 80.395 MiB/s)
INFO: Uploaded backup catalog (432.913 KiB)
INFO: Duration: 10.13s
INFO: End Time: Thu Mar 5 10:13:29 2026
INFO: adding notes to backup
INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
INFO: Logical volume "snap_vm-110-disk-0_vzdump" successfully removed.
INFO: Finished Backup of VM 110 (00:00:12)
INFO: Backup finished at 2026-03-05 10:13:29
INFO: Backup job finished successfully
INFO: notified via target 'mail-to-root'
TASK OK
```

On voit que ici la sauvegarde est bien sauvegarder

Sauvegarder maintenant							Stockage: PBS	Filtrer par
Nom	Notes	Date	Format	Taille	Chiffre	Vérifier l'état		
ct/110/2026-03-05T09:13:17Z	apache2test	2026-03-05 10:13:17	pbs-ct	679.01 Mo	Non	Aucun		

On voit que ici la sauvegarde est bien sauvegarder

7.2 Test des gestion des droits

Avec l'utilisateur Restore

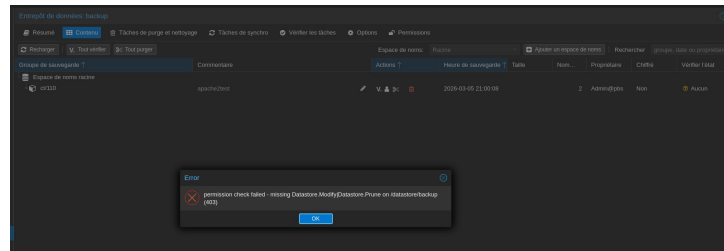
Error

permission check failed - missing Datastore.Modify|Datastore.Prune on /datastore/backup (403)

OK

Avec Utilisateur Backup

Installation Proxmox Backup Serveur



Avec Utilisateur Backup